

1원의 오차도 없는
글로벌 외화 데이터 정산의
시작
Ex-Ledger

목차

CONTENTS

01

프로젝트 개요

핵심 배경 / 목표 및 범위 / 기대 효과 / 최종 목표

02

팀원 역할

팀원 역할

03

기술 스택

기술 스택

04

시스템 설계

유스케이스 / ER 다이어그램 / WBS

05

기능 소개

기능 소개

핵심 배경

글로벌 결제 증가로 다통화 환전 및 대금 정산의 복잡도가 극대화되었습니다. 환율 변동 리스크를 통제하고 대규모 결제 데이터를 1원의 오차 없이 처리하기 위해, 본 프로젝트는 트랜잭션 무결성과 대용량 정산 자동화 아키텍처 도입을 핵심 목표로 합니다.

목표 및 범위

환율 시각화 대시보드 및 통화별 맞춤형 정산 엔진 구축, 실시간으로 변동되는 환율 데이터를 직관적인 차트로 시각화하여 사용자의 이용 편의성을 극대화합니다. 또한, 결제되는 화폐의 종류에 따라 사전 정의된 고정 환전 수수료를 자동 식별하고, 이에 맞춘 플랫폼 수수료를 일관되게 차감하는 정산 파이프라인을 구현하는 것을 핵심 범위로 합니다.

기대 효과

정산 투명성 확보 및 고정 수수료 기반의 운영 안정성 극대화 및 실시간 환율 변동 추이를 투명하게 시각화하여 파트너사의 이용 만족도와 플랫폼 신뢰도를 대폭 향상시킵니다. 또한, 통화별 수수료 계산을 시스템화하여 수작업에 따른 휴먼 에러를 100% 차단하고, 명확한 정적 수수료 정책을 통해 파트너사와 플랫폼 모두에게 정산 금액의 예측 가능성과 재무적 안정성을 제공합니다.



금융 특화 유틸리티 및 알림 담당 김창연

- **실시간 대시보드 및 인터랙티브 알림**
차트 라이브러리와 SSE기술을 결합하여 실시간 금융 전광판과 토스트 알림 등 살아 움직이는 셀러 전용 UI를 구축
- **실시간 데이터 동기화 기반 지갑 및 계좌
아키텍처**
계좌 번호 기반의 송금/결제 내역을 실시간으로 추적하는 지갑 관
인터페이스 개발, 복잡한 다중 통화
계좌
구조를 사용자 친화적인 UX로 시각화
- **금융 데이터 캐싱 및 실시간 알림 처리**
외부 API 호출 제한 준수를 위해 캐싱 및 스케줄러를 가동하고, SSE 단방향 통신으로 최신 금융 데이터를 끊임 없이 실시간 업데이트

시스템 기반 및 보안 담당 김태완

- **제로 트러스트 기반 5중 보안 체계 구축**
Turnstile, 실명 본인인증, JWT, 그리고 AOP 기반 실시간 고객 송금 MFA(OTP)를 결합해 빈틈없는 방어선 설계
- **비동기 통신 최적화**
Axios Promise Queue를 직접 설계하여 토큰 만료 시의 레이스 컨디션을 해결하고 심리스한 UX 실현
- **실시간 유기적 상태 제어**
SSE와 Redis를 연동해 전역 세션 타이머와 알림을 동기화하고, 권한별 동적 라우팅 시스템 완성

데이터 규격 및 정산 담당 김민준

- **어드민 통합 대시보드 및 송금 관리**
플랫폼 전체 결제액 합계와 국가별 송금 현황을 리포트화하고, 자금 집행의 전 과정을 총괄 관리하는 관리자 전용 대시보드를 구축함.
- **고속 정산 대사 알고리즘 설계**
외부 PG사 데이터와 내부 DB를 고속 비교하여 금액 오차를 탐지하는 O(N)복잡도의 대사 알고리즘을 통해 자금 무결성을 검증함.
- **Spring Batch 기반 정산 자동화 엔진**
Spring Batch를 활용해 매일 대량의 환전 및 정산 데이터를 자동 생성하고 거래를 마감하는 고성능 자동화 엔진을 구축함.

Frontend



AXIOS



Design



tailwindcss

Backend



spring boot



Security

Spring Security



Storage & Cache



Infrastructure & DevOps



Amazon
EC2



docker

External Integration

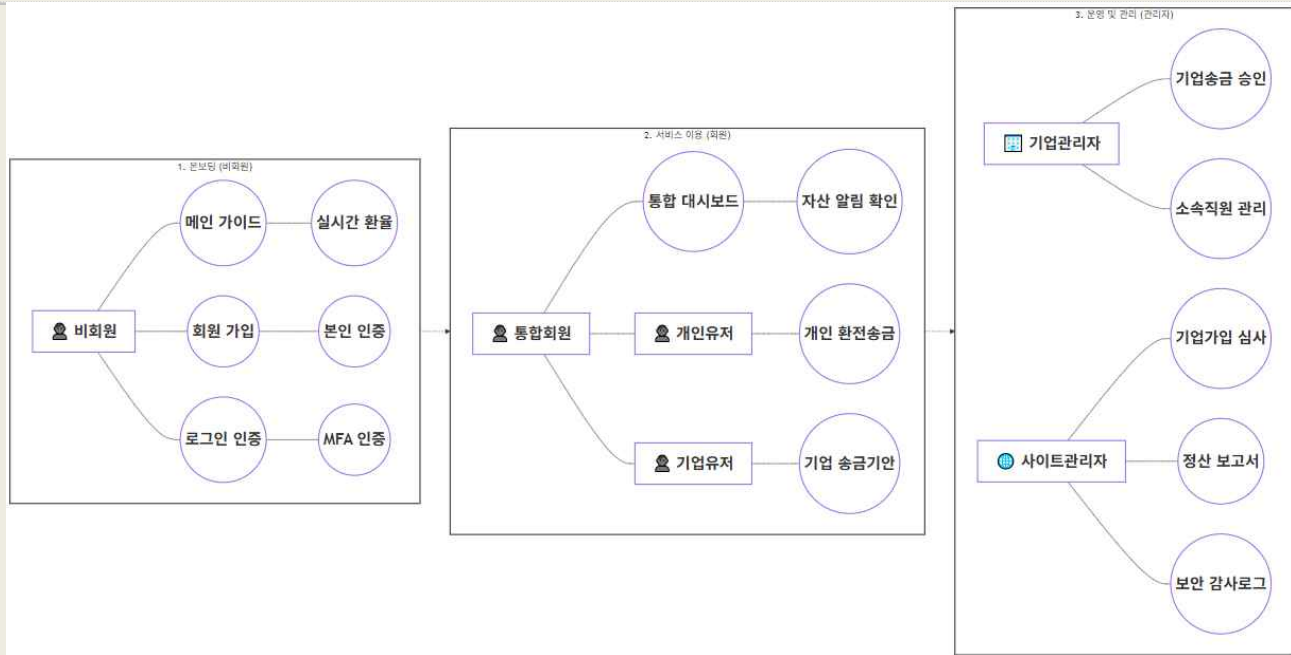


PortOne
One solution. Payments and Beyond.



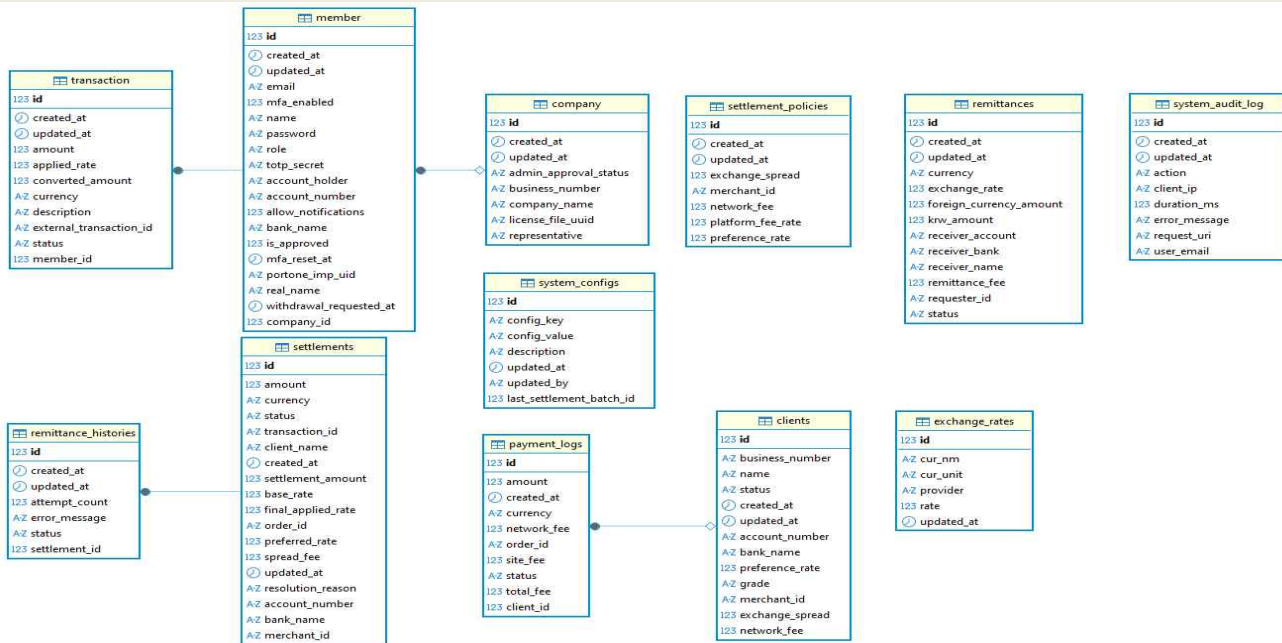
Tools





ER 다이어그램

Ex-Ledger
04_시스템설계



기능 소개(랜딩 페이지[1])

Ex-Ledger
05_기능 소개

상세 환율 정보

영웅 클릭하면 해당 통화의 자드가 업데이트됩니다.

LIVE UPDATES

Q 통화 코드 또는 국가명 검색...

전세금

상승순

하락순

코드	국가/통화명	현재 환율	오늘 환율	변동률	환전
AED	아랍에미리트 디르함 KOREALXDM SOURCE	400.97	387.82	▼ -3.28%	환전
AUD	호주 달러 KOREALXDM SOURCE	1,048.04	1,011.25	▼ -3.51%	환전
BHD	바레인 디나르 KOREALXDM SOURCE	3,900.99	3,778.11	▼ -3.15%	환전
BND	브루나이 달러 KOREALXDM SOURCE	1,156.14	1,126.89	▼ -2.53%	환전
CAD	캐나다 달러 KOREALXDM SOURCE	1,084.19	1,041.26	▼ -3.96%	환전
CHF	스위스 프랑 KOREALXDM SOURCE	1,891.53	1,841.03	▼ -2.67%	환전
CNH	위안화 KOREALXDM SOURCE	213.94	207.91	▼ -2.82%	환전

[핵심 기능 및 특징]

- 실시간 외부 API 통합
한국수출입은행 등 신뢰도 높은 외부 금융 데이터를 실시간으로 수집 및 동기화

- 직관적인 변동률 시각화: 어제 대비 환율 변동을 등락률과 그래프 아이콘으로 시각화하여 사용자의 의사결정을 보조

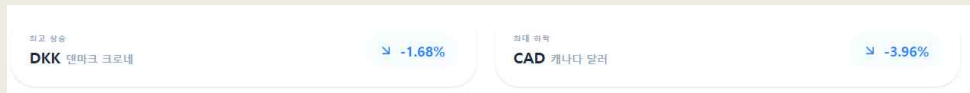
- 스마트 검색 및 필터링: 국가명/통화 코드 검색 기능과 상승순/하락순 정렬 필터를 통해 방대한 금융 데이터 내 목적 정보에 빠르게 접근 가능

[기술적 성과]

- Redis 기반 캐싱 최적화
매번 호출 시 발생하는 외부 API 응답 지연을 방지하기 위해 Redis 캐싱 기술을 적용, 대시보드 로딩 속도를 혁신적으로 개선

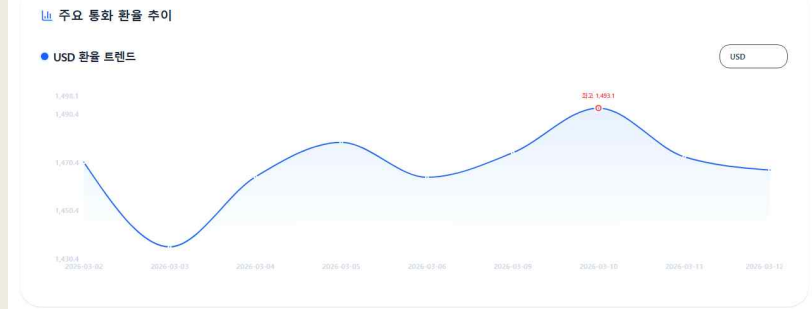
- 반응형 UI 엔진
대량의 데이터 행을 클릭 시 차트가 즉시 업데이트되는 비동기 처리 로직 구현

- 트랜잭션 연동
정보 조회에서 그치지 않고 바로 '환전'으로 이어지는 원스톱 트랜잭션 UX 설계.



[핵심 기능 및 특징]

- 실시간 등락 요약
수십 개의 통화 데이터 중 전일 대비 가장 큰 변동성을 보인 통화를 실시간으로 추출하여 요약 제공
- 데이터 큐레이션
사용자에게 최고 상승 및 최대 하락 통화를 선제적으로 노출함으로써 시장의 변동성을 직관적으로 전달

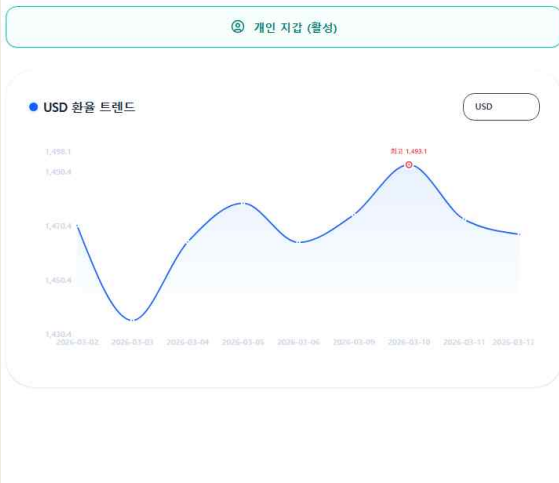


[핵심 기능 및 특징]

- 시계열 데이터 시각화
특정 기간 동안의 환율 변화를 선 그래프로 시각화하여 거시적인 흐름 파악 지원
- 인터랙티브 차트 엔진
사용자가 선택한 특정 통화의 추이를 동적으로 렌더링하며, 최고점/최저점 등 핵심 지표를 강조.
- 데이터 정밀도
외부 API에서 수집된 시계열 데이터를 백엔드 유틸리티를 통해 정제하여 그래프의 가독성과 정확도 확보.

실시간 환전 신청

원화(KRW)와 외화를 실시간 환율로 안전하게 환전하세요.



CURRENCY EXCHANGE

대상 통화 **us USD (미국 달러)**

외화 사기 외화 팔기

보유 잔액
499 KRW 0 USD

사용할 원화(KRW) 금액
0 KRW

적용 환율 1,445.87 원/USD

예상 수령액 0 USD

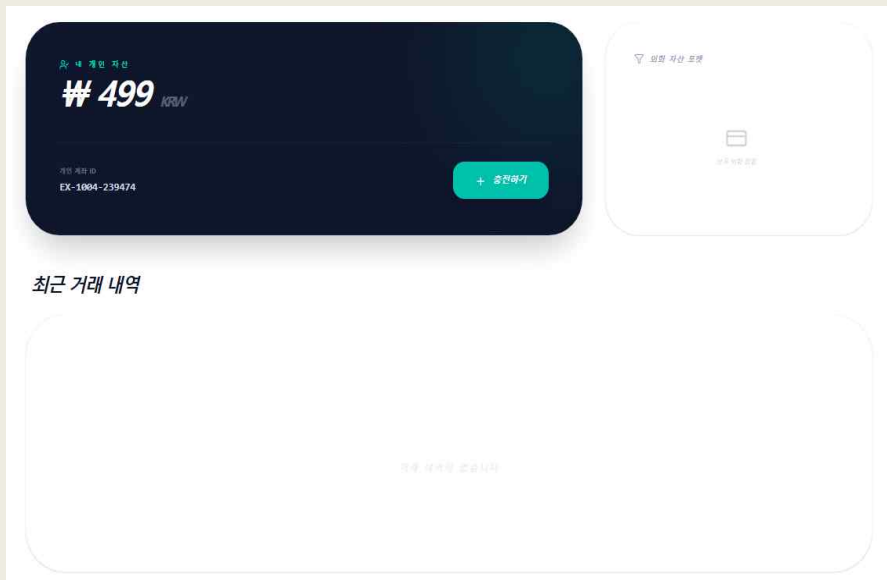
20 일 후 환전 신청하기

[핵심 기능 및 특징]

- 실시간 동적 계산
사용자가 입력하는 금액에 따라 적용 환율을 실시간으로 반영하여 예상 수령액을 즉시 계산 및 노출
- 양방향 거래 지원
외화 사기와 외화 팔기 모드를 직관적으로 전환하며 각 모드에 최적화된 잔액 정보를 제공
- 지갑 상태 연동
사용자의 현재 지갑 잔액을 실시간으로 불러와, 보유 잔액을 초과하는 거래 시 즉각적인 피드백 제공
- 데이터 기반 결정
좌측의 환율 트렌드 차트를 보면서 동시에 우측에서 환전을 진행할 수 있는 데이터-트랜잭션 일체형 레이아웃

[기술적 성과]

- 정밀 금융 계산 유틸리티
외환 거래 특성상 발생할 수 있는 소수점 오차를 완벽히 차단하기 위해 Java의 BigDecimal을 활용한 서버 사이드 계산 로직 구현
- 비동기 상태 관리
프론트엔드의 복잡한 입력 상태와 백엔드의 실시간 환율 데이터를 데이터 무결성을 유지하며 동기화



[핵심 기능 및 특징]

- 개인 자산 대시보드
원화 및 보유 중인 모든 외화 자산을 유형별로 분류하여 실시간으로 요약 제공
- 고유 계좌 관리
시스템 내에서 자동으로 할당된 가상 계좌 ID를 관리하며, 이를 통해 입출금 및 송금 기능을 수행
- 외화 자산 포켓
다중 통화 원장 시스템과 연동되어, 환전된 자산이 각 통화별 포켓에 안전하게 격리 보관되는 구조 시각화
- 실시간 원장 동기화
충전이나 환전 발생 시, 백엔드 원장 데이터와 프론트엔드 잔액 표시가 실시간으로 동기화됨

[기술적 성과]

- 엔티티 분리 설계
사용자 정보와 금융 정보를 1:1로 분리 설계하여 데이터 독립성을 확보하고 보안성 및 확장성 강화
- 가상 계좌 생성 알고리즘
은행권 표준을 참고한 고유 계좌 번호 생성 로직을 구축하여 실제 금융 서비스와 유사한 계좌 체계 확립
- 통합 상태 관리
WalletContext 및 API 연동을 통해 시스템 전역에서 자산 정보의 일관성 유지



- 단계별 상태 시각화

검토 중 → 승인 완료 → 이체 진행 → 거래 완료의 4단계 송금 프로세스를 실시간으로 추적 및 시각화

- 라이브 업데이트

백엔드에서 전송되는 이벤트 스트림을 수신하여 페이지 새로고침 없이 송금 상태를 실시간 동기화



- 계좌 번호 검증 엔진

송금 전 상대방 계좌 번호의 유효성을 실시간으로 확인하는 검증 로직 탑재

- 자동 수수료 산정

송금 금액 및 사용자의 등급에 따라 수수료와 최종 결제 금액을 실시간으로 계산

- 잔액 연동 체크

보유 잔액과 송금 예정 금액을 비교하여 잔액 부족을 사전에 방지하는 안전 장치 마련

- 이벤트 기반 상태 동기화

단순 조회 방식이 아닌 백엔드의 상태 변화를 즉각 반영하는 이벤트 드리븐 UX 설계

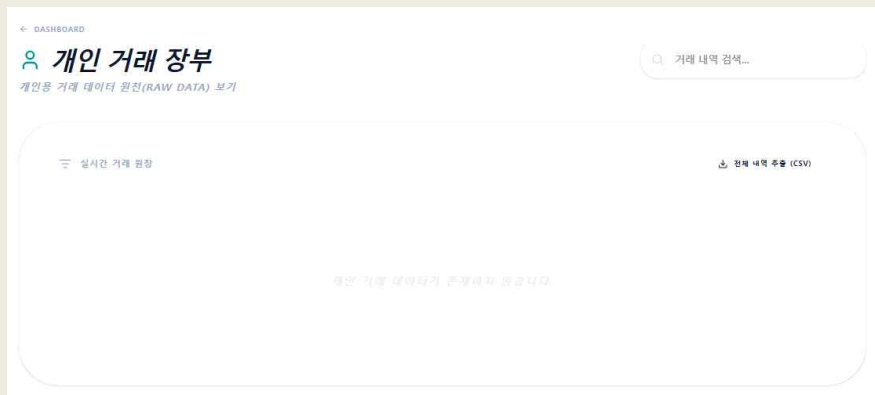
- 금융 수수료 알고리즘

국가별, 등급별로 상이한 수수료 정책을 코드로 수치화하여 서버 사이드에서 정밀하게 산출하는 수수료 산정 로직 구현

| 기능 소개(개인 거래 내역 페이지)

Ex-Ledger
05_기능 소개

- 실시간 거래 원장
단순한 거래 요약이 아닌, DB의 원천 데이터를 기반으로 한 상세 거래 기록을 실시간으로 로드.
- 데이터 검색 및 기간 필터링
방대한 거래 내역 중 특정 일시, 통화, 거래 유형별로 원하는 데이터를 즉시 찾아낼 수 있는 고성능 검색 인덱싱 적용
- 전체 내역 추출
사용자가 자신의 자산 흐름을 재무 관리 툴 등에서 활용할 수 있도록 표준화된 데이터 형식으로 추출 기능 제공
- 투명성 강화
개인용 거래 데이터 원천 보기 기능을 통해 시스템이 기록하는 금융 데이터의 투명성을 보장하여 사용자 신뢰도 극대화.



기능 소개(기업 계좌 관리 페이지)

Ex-Ledger
05_기능 소개

- 기업 식별 정보 통합

법인명, 사업자 등록번호, 대표자명 등 기업의 핵심 식별 정보를 지갑과 통합하여 관리

- 비즈니스 전용 계좌 ID

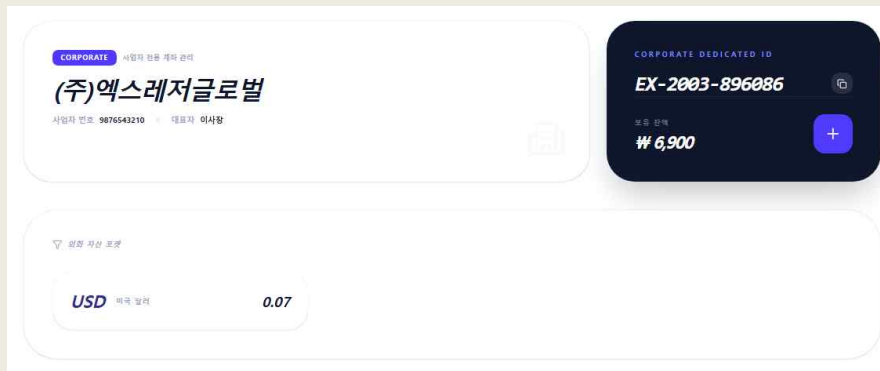
개인 계좌와 차별화된 기업 전용 가상 계좌 체계를 부여하여 대규모 자금 흐름의 가독성 확보

- 기업 특화 자산 레이아웃

법인 인감 아이콘 및 기업 컬러 가이드를 적용하여 개인용 지갑과 시각적으로 명확히 분리된 전문적인 UI 제공

- 멀티 커런시 기업 포켓

기업 운영에 필수적인 외화 자산의 보유 현황을 소수점 단위까지 정밀하게 시각화



BUSINESS TRANSACTIONS

정산 소스 데이터 (RAW LEDGER)



- 정산 소스 데이터 로딩

단순 가공된 요약 정보가 아닌, 데이터베이스에 기록된 정산 원천 데이터를 그대로 렌더링하여 데이터의 신뢰도 확보

- 비즈니스 트랜잭션 추적

일시, 거래 정보, 금액 등 정산에 필요한 핵심 칼럼을 사용자 친화적으로 배치하여 복잡한 자금 흐름을 한눈에 파악

- 통합 검색 인덱싱 대규모 비즈니스 거래 내역 중 특정 기간이나 키워드에 해당하는 데이터를 즉시 필터링할 수 있는 검색 엔진 탑재

- 투명한 데이터 거버넌스 관리자의 정산 결과와 기업 사용자의 장부가 일치하는지 사용자가 직접 검증할 수 있는 인터페이스 제공

기능 소개 (헤더, 푸터, 로그인 페이지)

Ex-Ledger
05_기능 소개



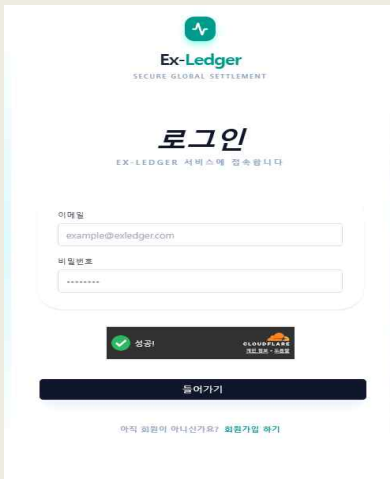
- 실시간 알림
SSE 단방향 통신으로 새로고침 없이 공지 및 보안 알림을 실시간 수신합니다.

- 지능형 메뉴
JWT 페이로드를 분석해 유저의 권한과 승인 상태에 맞는 메뉴만 동적으로 노출합니다.

- 세션 종료
클라이언트 토큰 삭제와 동시에 Redis 내 세션 정보를 즉시 파기하여 보안을 강화합니다.



- 아키텍처 및 신뢰성 입증
핵심 기술 스택과 외부 금융망 연동을 투명하게 공개하고, 필수 법적 고지를 통해 플랫폼의 컴플라이언스(규제 준수)를 완성합니다.

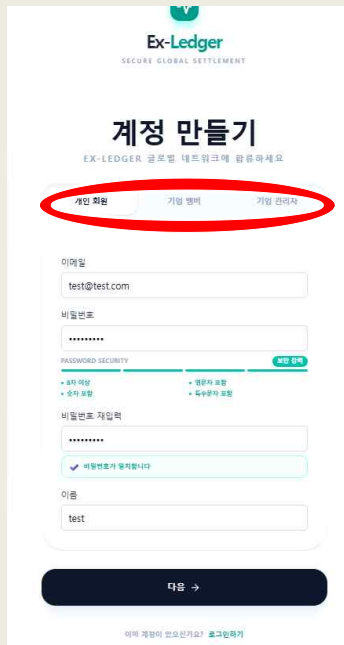


- 봇 방어 로그인 (Cloudflare)
Cloudflare Turnstile을 연동해 사용자 불편을 최소화하면서도, 매크로와 자동화된 봇의 접근을 입구에서부터 차단합니다.

- 지능형 인증 파이프라인
로그인 성공 시 유저의 권한과 승인 상태를 JWT 페이로드에 즉시 반영하여, 이후 모든 서비스 접근 권한을 실시간으로 통제합니다.

기능 소개 (회원가입 페이지(1))

Ex-Ledger
05_기능 소개



The desktop view of the Ex-Ledger account creation page. At the top, the Ex-Ledger logo and tagline 'SECURE GLOBAL SETTLEMENT' are displayed. Below this is the title '계정 만들기' (Create Account) and the subtitle 'EX-LEDGER 글로벌 네트워크에 참여하세요' (Join the EX-LEDGER global network). A red circle highlights the '개인 회원' (Personal Member) tab, with '기업 멤버' (Corporate Member) and '가입 관리자' (Registration Manager) as other options. The form includes fields for '이메일' (Email) with the value 'test@test.com', '비밀번호' (Password) with masked characters, and '비밀번호 재입력' (Re-enter Password) with masked characters. A 'PASSWORD SECURITY' section shows progress for '8자 이상' (8+ characters), '숫자 포함' (Contains numbers), '영문자 포함' (Contains uppercase letters), and '특수문자 포함' (Contains special characters). A green checkmark indicates '비밀번호가 일치합니다' (Passwords match). There is also a field for '이름' (Name) with the value 'test'. A large blue arrow points from the desktop page towards the mobile app page. At the bottom, a blue button labeled '다음 >' (Next) is visible, along with a link '이제 계정이 완료인가요? 로그인하기' (Are you done with your account? Log in).

- 실시간 유효성 검증
비밀번호 입력 시
정규표현식(Regex)을 활용해 8자 이상,
특수문자 포함 여부 등 보안 강도를
실시간으로 피드백하여 계정 탈취
위험을 낮춥니다.

- 프론트엔드 UX 최적화
비밀번호 재입력 일치 여부를
즉각적으로 표시하여, 불필요한 서버
요청(API 호출)을 줄이고 가입 과정의
사용자 편의성을 극대화했습니다.



- 포트원 기반 실명 본인인증
PortOne V2(KG 이니시스) 연동을 통해 이름, 생년월일, 연락처를
통신사/인증서 데이터와 대조하여 유령 계정 생성을 원천 차단합니다.

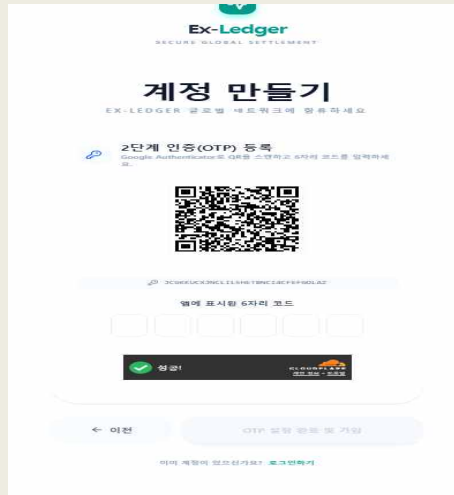
- 계정 복구 및 신뢰성 확보
가입 시 확보된 고유 식별값(imp_uid)은 추후 OTP 분실 시 '진짜 본인'임을
검증하는 데이터 근거로 활용되어, 계정 탈취 피해를 방어하는 핵심 자산이
됩니다.

기능 소개 (회원가입 페이지(2))

Ex-Ledger
05_기능 소개



The image shows the first step of the Ex-Ledger account creation process. At the top is the Ex-Ledger logo with the tagline 'SECURE GLOBAL SETTLEMENT'. Below it is the title '계정 만들기' (Create Account) and the subtitle 'EX-LEDGER 글로벌 네트워크에 활용하세요.' (Use on the EX-LEDGER global network). The main section is titled '약관 동의' (Terms and Conditions) and contains a list of checkboxes for various services: '[필수] 서비스 이용약관' (Required: Service Terms of Use), '[필수] 전자금융거래 이용약관' (Required: Electronic Financial Transaction Terms of Use), '[필수] AML 및 고객확인 절차 동의' (Required: AML and Customer Confirmation Procedure Consent), and '[선택] 마케팅 및 이벤트 수신 동의' (Optional: Marketing and Event Reception Consent). Each checkbox has a '보러가기' (Go) link. At the bottom, there are buttons for '< 이전' (Previous) and '다음 >' (Next), and a small note '이미 계정이 있으신가요? 로그인하기' (Already have an account? Log in).



The image shows the second step of the Ex-Ledger account creation process. At the top is the Ex-Ledger logo with the tagline 'SECURE GLOBAL SETTLEMENT'. Below it is the title '계정 만들기' (Create Account) and the subtitle 'EX-LEDGER 글로벌 네트워크에 활용하세요.' (Use on the EX-LEDGER global network). The main section is titled '2단계 인증(OTP) 등록' (2-step authentication (OTP) registration) and contains a QR code for scanning. Below the QR code is a text box for 'OTP를 스캔하고 6자리 코드를 입력하세요.' (Scan the OTP and enter the 6-digit code). At the bottom, there are buttons for '< 이전' (Previous) and 'OTP 설정 완료 및 가입' (OTP setup complete and sign up), and a small note '이미 계정이 있으신가요? 로그인하기' (Already have an account? Log in).

- 준비 및 약관 준수

서비스 이용약관 및 전자금융거래 이용약관 동의 프로세스를 통해 금융 서비스가 준수해야 할 법적 가이드라인을 명확히 제시합니다.

- AML 및 고객 확인 (KYC)

자금세탁방지(AML) 및 고객확인 절차 동의를 필수 단계로 배치하여, 불법 금융 거래를 예방하고 금융 사고에 대비한 기초 데이터를 수집합니다.

- 2단계 인증 (TOTP) 도입

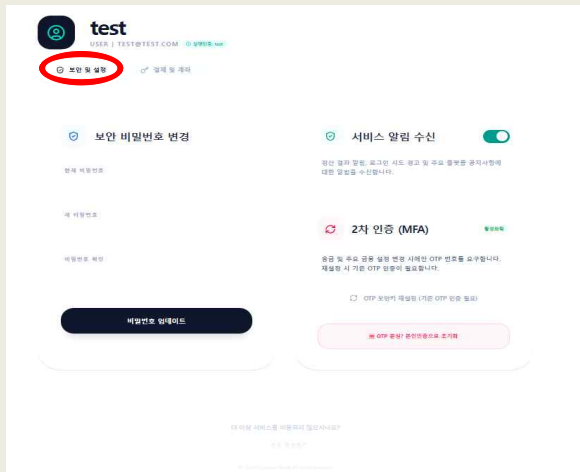
Google Authenticator와 연동되는 TOTP 알고리즘을 구현하여, 아이디/비밀번호 탈취 상황에서도 계정을 안전하게 보호하는 2중 방어 체계를 구축했습니다.

- 서버 기반 보안 키 관리

백엔드에서 생성된 고유의 Secret Key를 기반으로 QR 코드를 생성하며, OTP 등록 시점에도 Cloudflare Turnstile을 재적용해 자동화된 등록 공격을 원천 차단합니다.

기능 소개 (USER 로그인시 마이페이지)

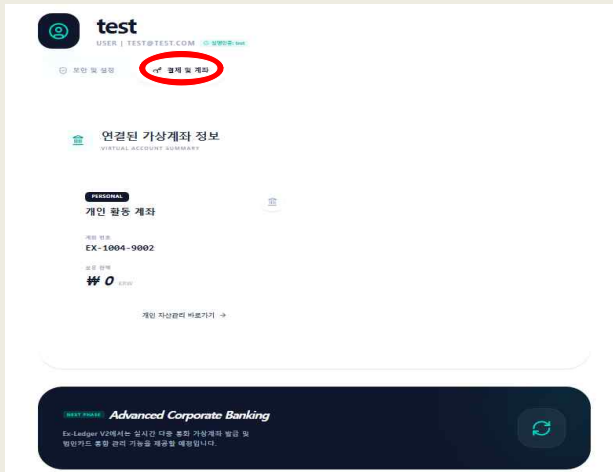
Ex-Ledger
05_기능 소개



- 보안 및 알림 설정
비밀번호 관리: 현재 비밀번호 검증 후 변경하는 표준 보안 절차를 구현했습니다.

서비스 알림 동기화: SSE 파이프라인과 연동된 스위치를 통해 실시간 알림 수신 여부를 사용자가 직접 제어합니다.

MFA 세션 관리: Google OTP 재설정 및 본인인증(PortOne)을 통한 OTP 초기화 로직을 배치하여 계정 분실 시의 복구 시나리오를 완성했습니다.



가상계좌 및 자산 관리
가상계좌 발급: 유저별로 고유한 가상계좌 번호를 생성하고 잔액을 실시간으로 렌더링합니다.

데이터 시각화: 백엔드 DB의 잔액 데이터를 프론트엔드에서 화폐 단위에 맞춰 가공하여 직관적인 자산 정보를 제공합니다.

확장성 설계: 차기 단계인 '다중 통화 가상계좌' 및 '법인카드 관리' 기능을 위한 UI 구조를 선제적으로 설계했습니다.

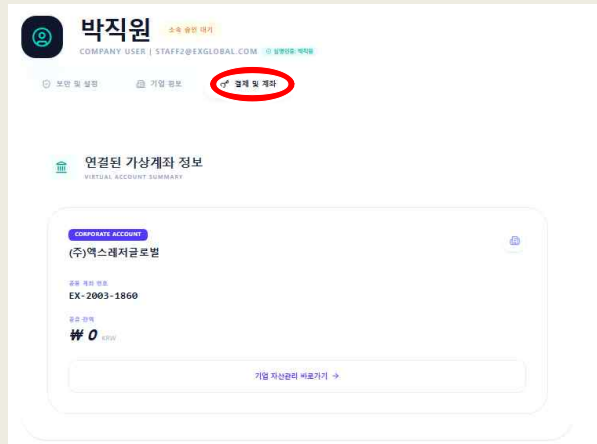
기능 소개 (회사 USER 로그인시 마이페이지)

Ex-Ledger
05_기능 소개



- 기업 정보 및 소속 관리

사업자 번호와 멤버십 등급을 조회하며, 관리자의 승인 상태에 따라 금융 기능 접근 권한이 실시간으로 제어됩니다.



- 기업 공용 가상계좌

소속 기업과 매핑된 공용 가상계좌 정보를 확인하고, 백엔드 DB와 연동된 실시간 정산 잔액을 안전하게 모니터링합니다.



- 기업 멤버 관리
기업 관리자가 소속 직원의 가입 신청을 실시간으로 확인하고
소속 승인 및 권한을 직접 제어합니다.

- 권한 기반 데이터 격리
승인 대기와 활동 중인 멤버를 명확히 분리하며, Multi-tenancy
로직을 통해 소속 기업 외의 데이터 접근을 원천 차단합니다.

기능 소개 (관리자 전용 페이지(1))

Ex-Ledger
05_기능 소개

Ex-Ledger

시스템 감사 로그

모든 주요 접근 및 변경 사항을 기록한 불변형 로그. 총 15건

사용자 이벤트를 검색... | 액션과 키워드를 검색...

연도-월-일 | 연도-월-일 | ☐ 숨겨진 | 초기화 | 검색

ID	발행 일자	발행자	종류	IP	URL	소요시간	상태
#10	2026. 03. 11. 오전 04:23:21	system	로그인	192.168.1.100	/api/auth/login	20ms	OK
#11	2026. 03. 11. 오전 04:23:21	system	로그인	192.168.1.100	/api/auth/login	20ms	ERROR
#12	2026. 03. 11. 오전 04:11:37	system	로그인	192.168.1.100	/api/auth/login	18ms	OK
#13	2026. 03. 11. 오전 04:05:01	system	로그인	192.168.1.100	/api/auth/login	19ms	OK
#14	2026. 03. 11. 오전 04:04:47	system	로그인	192.168.1.100	/api/auth/login	21ms	ERROR
#15	2026. 03. 11. 오전 04:04:43	system	로그인	192.168.1.100	/api/auth/login	437ms	ERROR
#17	2026. 03. 11. 오전 03:59:16	system	회원가입	192.168.1.100	/api/auth/signup	100ms	OK
#18	2026. 03. 11. 오전 03:17:42	admin@ex-ledger.com	사이드 관리자 페이지 최종 상태 변경	192.168.1.100	/api/admin/settings/management	10ms	OK
#19	2026. 03. 11. 오전 03:17:37	admin@ex-ledger.com	사이드 관리자 페이지 최종 상태 변경	192.168.1.100	/api/admin/settings/management	1ms	OK
#20	2026. 03. 11. 오후 11:17:05	admin@ex-ledger.com	GET /api/admin/companies/pending	127.0.0.1	/api/admin/companies/pending	22ms	OK
#21	2026. 03. 11. 오후 11:17:05	ceo@testcompany.com	POST /api/web/signup	192.168.1.1	/api/web/signup	30ms	OK
#22	2026. 03. 11. 오후 11:17:05	user@example.com	POST /api/web/login	192.168.1.1	/api/web/login	23ms	OK
#23	2026. 03. 11. 오후 11:17:05	admin@ex-ledger.com	GET /api/admin/dashboard/summary	127.0.0.1	/api/admin/dashboard/summary	40ms	OK

- 시스템 감사 로그

AOP를 활용해 모든 API 접근과 상태 변경을 실시간 기록하여, 보안 사고를 방지하고 시스템 운영의 투명성을 확보합니다.

신규 기업(가맹점) 심사

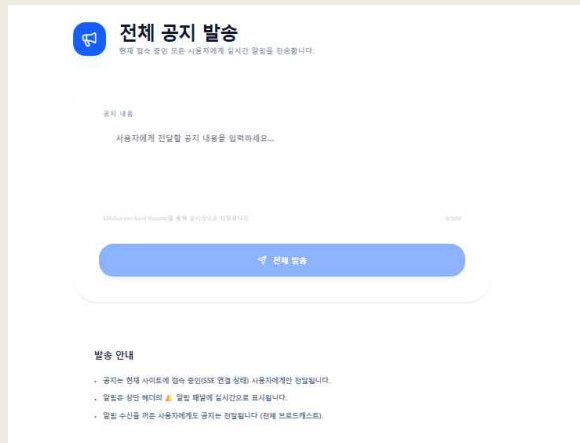
가입 일자	담당자 이름	이메일 계정	사업자 등록번호	사업자 등록종	심사 액션
2026. 3. 11. 오후 11:17:05	김대표	ceo@testcompany.com	1234567890	의사당	<button>승인</button> <button>반려</button>
2026. 3. 12. 오후 10:24:31	최스타	ceo@startup.com	1234567890	의사당	<button>승인</button> <button>반려</button>
2026. 3. 11. 오후 11:17:05	박매니저	manager@globaltrade.com	1112233333	의사당	<button>승인</button> <button>반려</button>
2026. 3. 12. 오후 10:24:31	강실팩	fail@trade.com	1112233333	의사당	<button>승인</button> <button>반려</button>

- 신규 기업(가맹점) 심사

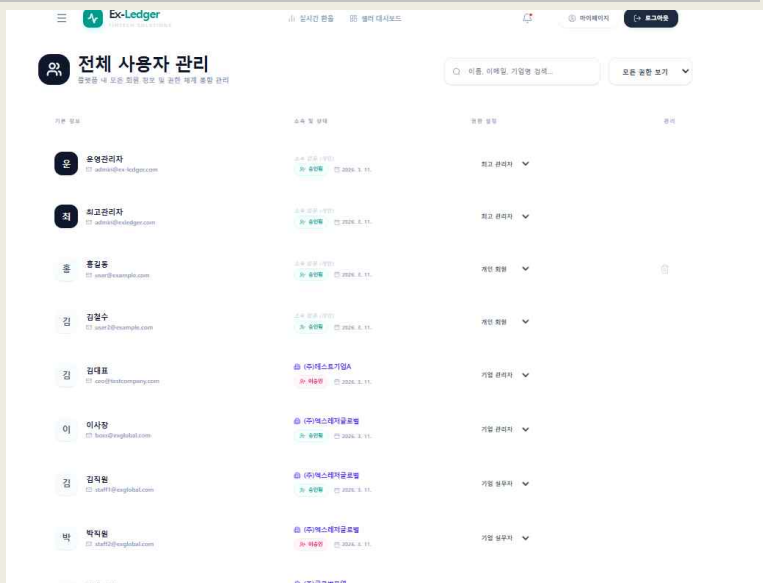
가입 신청한 기업의 사업자 정보와 서류를 검토하여 승인/반려를 결정하며, 승인 즉시 해당 기업 전체 멤버의 금융 권한을 활성화합니다.

| 기능 소개 (관리자 전용 페이지(2))

Ex-Ledger
05_기능 소개



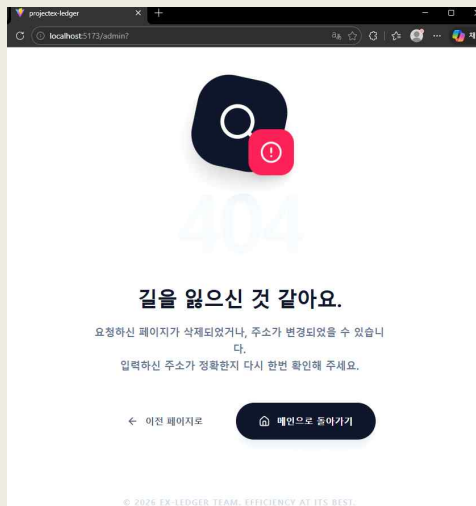
- 실시간 전체 공지 발송
SSE(Server-Sent Events) 기술을 활용해 접속 중인 모든 사용자에게
페이지 새로고침 없이 중요한 플랫폼 공지사항을 실시간으로 전송합니다.



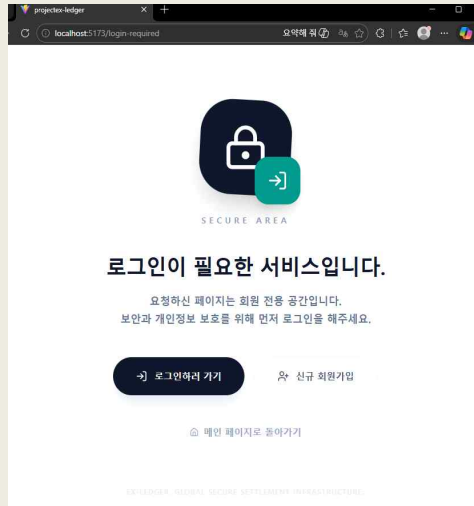
- 전체 사용자 관리
플랫폼 내 모든 개인 및 기업 사용자의 소속 상태와 권한 레벨을 통합 관리하며,
필요시 즉각적인 권한 변경이나 계정 상태 제어가 가능합니다.

| 기능 소개 (에러 페이지)

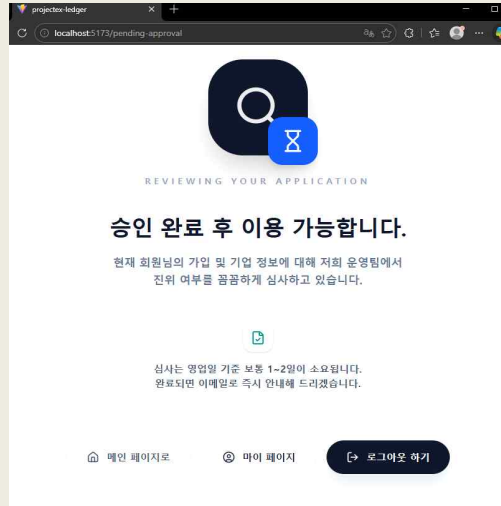
Ex-Ledger
05_기능 소개



- 404 에러 페이지
잘못된 URL 요청 시 사용자에게 상황을 알리고
메인으로의 복귀를 안전하게 유도합니다.



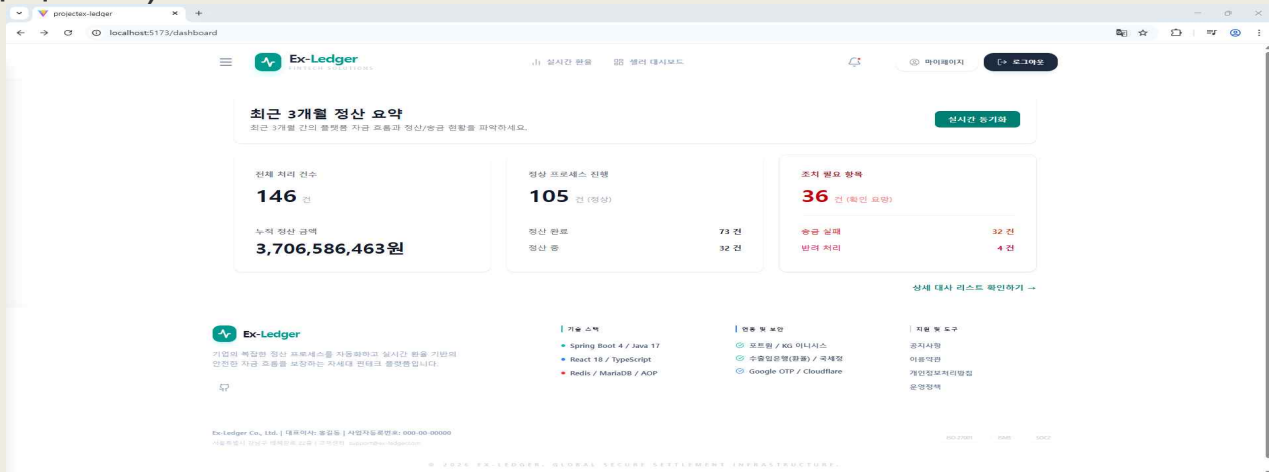
- 로그인 필요 페이지
ProtectedRoute가 인증 세션이 없는 유저의 접근을
감지하고 보안을 위해 로그인을 유도합니다.



- 승인 대기 페이지
JWT의 isApproved 클레임이 false인 미승인
유저의 금융 서비스 접근을 프론트 단에서
철저히 차단합니다.

기능 소개(정산 요약 대시보드)

Ex-Ledger
05_기능 소개



- 정산 요약

최근 3개월간의 총 정산 금액과 건수를 집계하여 전체 비즈니스 현황을 한눈에 파악할 수 있는 페이지입니다.

- 상태별 현황

관리정산 완료 건수와 함께 실패, 반려 등 조치가 필요한 건수를 구분하였습니다.

- 실시간 데이터

최신 결제 내역을 즉시 수집하여 내부 DB 데이터를 최신 상태로 업데이트하는 동기화 기능을 제공합니다.

기능 소개(결제 대사 리스트[1])

Ex-Ledger
05_기능 소개

결제 대사 리스트

포트원(V2) 결제 내역과 내부 송금 DB를 대조합니다.

전체 검색 ▾

🔍 검색어를 입력하세요

전체 상태 보기 ▾

데이터 주입

- 결제 대사 리스트

포트원 결제 내역과 내부 송금 데이터를 1:1로 대조하여 관리하는 리스트입니다.

- 검색 및 필터

고객명, 상태별(정산 중, 완료 등) 조건 검색을 통해 방대한 데이터를 효율적으로 찾아볼 수 있습니다.

- 데이터 주입

클릭 한 번으로 랜덤으로 테스트 데이터를 주입을 합니다

대사 ID	처리 일시	포트원 결제 번호	기업명 (입금 계좌)	포트원 결제액(A)	내부 송금액(B)	대사 상태	관리
#328	2026-03-13 04:18:17	T-ORDER-1773...7187-9	오늘의집 신한은행 131-238346-12	50,000,000원	49,000,000원	반려 처리	조회 정산 재개
#327	2026-03-13 04:18:17	T-ORDER-1773...7187-8	(주)로켓상사 카카오뱅크 138-552894-12	50,000,000원	49,000,000원	정산 완료	조회
#326	2026-03-13 04:18:17	T-ORDER-1773...7186-7	(주)무신사 우리은행 138-987921-12	50,000,000원	49,000,000원	송금 실패	송금 관리

- 송금 관리

송금 실패 건 발생 시 전용 버튼을 노출하여 관리자가 즉각 대응하고 관리 페이지로 바로 이동할 수 있습니다.

- 정산 재개

반려 처리된 항목에 대해 내역 조회와 함께 정산 프로세스를 즉시 다시 가동할 수 있는 기능을 제공합니다.

기능 소개(결제 대사 리스트[2])

Ex-Ledger
05_기능 소개

#325	2026-03-13 04:18:17	T-ORDER-1773...7186-6	직방 하나은행 303-699871-12	50,000,000원	49,000,000원	반려 처리	조회	정산 재개
#324	2026-03-13 04:18:17	T-ORDER-1773...7185-5	야놀자 우리은행 694-144434-12	200,000,000원	196,000,000원 (매장)	정산 중	조회	
#323	2026-03-13 04:18:17	T-ORDER-1773...7185-4	토스 하나은행 878-878773-12	120,000,000원	117,600,000원	정산 완료	조회	
#322	2026-03-13 04:18:17	T-ORDER-1773...7185-3	네이버페이 국민은행 697-854714-12	10,000,000원	9,800,000원 (매장)	정산 중	조회	
#321	2026-03-13 04:18:17	T-ORDER-1773...7184-2	우아한형제들 국민은행 857-417241-12	200,000,000원	196,000,000원 (매장)	정산 중	조회	
#320	2026-03-13 04:18:17	T-ORDER-1773...7183-1	당근마켓 우리은행 633-773988-12	50,000,000원	49,000,000원	정산 완료	조회	
#319	2026-03-13 04:18:17	T-ORDER-1773...7182-0	우아한형제들 기업은행 869-879618-12	50,000,000원	49,000,000원 (매장)	정산 중	조회	

이전
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 다음

- 정산 완료
정산이 정상적으로 종료된 상태이며 조회를 통해 정산이 어떻게 되는지 알 수 있습니다.
- 정산 중
현재 정산이 진행 중인 미확정 상태입니다. 내부 송금액 정산금액이 어느 정도인지를 알 수 있습니다.
- 페이지처리
결제 데이터를 10페이지정도를 보여주어 시스템 부하를 줄이고 하단 번호 및 이전 및 다음 버튼을 통해 빠른 데이터 탐색이 가능합니다.

기능 소개(정산 상세 내역)

Ex-Ledger
05_기능 소개

정산 상세 내역
T-ORDER:1773343097185-5

🕒 정산 중 2025-03-13 06:16:17

총 송금 신청 금액 **200,000,000 원**

% 총 차감 수수료 **- 3,302,000 원**

송금통 서비스 이용료 3,000,000 원
채워 송금 할 차용료 2,000 원
부가세 (VAT) 300,000 원

최종 정산 금액 **196,000,000 원 (예정)**

확인

- 정산 중 상세 조회

최종 송금 전 단계인 '정산 중' 건의 정산 예정액과 수수료 산정 내역을 실시간으로 확인할 수 있는 상세 페이지입니다.

정산 상세 내역
T-ORDER:1773335173350-TEST-6-18849592068800

✖ 반려 처리 2025-03-13 05:15:08

총 송금 신청 금액 **150,000,000 원**

% 총 차감 수수료 **- 2,477,000 원**

송금통 서비스 이용료 2,250,000 원
채워 송금 할 차용료 2,000 원
부가세 (VAT) 225,000 원

최종 정산 금액 **149,250,000 원**

⚠️ 반려 처리 사유
정산 오류
* 서류 확인 후 가맹점 정보·수입 또는 차입금 요청이 필요합니다.

확인

- 반려 사유 조회

데이터 불일치나 계좌 정보 오류 등으로 인해 반려된 건의 구체적인 사유를 상세 페이지에서 즉시 확인할 수 있습니다.

정산 상세 내역
T-ORDER:1773343097187-8

✅ 정산 완료 2025-03-13 06:16:17

총 송금 신청 금액 **50,000,000 원**

% 총 차감 수수료 **- 827,000 원**

송금통 서비스 이용료 750,000 원
채워 송금 할 차용료 2,000 원
부가세 (VAT) 75,000 원

최종 정산 금액 **49,000,000 원**

확인

- 정산 완료 상세 조회

최종 정산 결과와 상세 항목을 확인할 수 있습니다. 가맹점에 실제로 지급된 최종 정산 금액을 명확하게 산출하여 보여줍니다.

기능 소개(자동 송금 실패 및 이력 관리[1])

Ex-Ledger
05_기능 소개

자동 송금 실패 및 이력 관리

은행망 오류 등으로 실패한 송금 내역을 확인하고 재전송합니다.

전체 검색

검색어를 입력하세요

기준 ID	최근 발생 일시	고객명 (수취 계좌)	기준 송금액	실패 사유 (메러 메시지)	상태 (누적 예러)	관리
#7	2026-03-08 19:21:37	쿠팡페이 카카오뱅크 117-764114-25	1,773,659원	송금망 전송 실패 및 타임아웃	송금 실패 1건 누적	일괄 재전송
#52	2026-03-13 01:17:19	당근마켓 기업은행 157-916182-28	29,548,000원	송금망 전송 실패 및 타임아웃	송금 실패 1건 누적	일괄 재전송
#103	2026-03-13 00:28:08	오늘의집 신한은행 134-138964-15	79,600,000원	송금망 전송 실패 및 타임아웃	송금 실패 1건 누적	일괄 재전송
#104	2026-03-13 00:28:08	야놀자 기업은행 385-299250-21	29,548,000원	송금망 전송 실패 및 타임아웃	송금 실패 1건 누적	일괄 재전송
#105	2026-03-13 00:28:08	오늘의집 신한은행 134-138964-15	199,000,000원	송금망 전송 실패 및 타임아웃	송금 실패 1건 누적	일괄 재전송

- 송금 실패 및 이력 관리 페이지
실패한 송금 내역을 확인하고 재전송하는 페이지입니다.
- 검색창
고객명, 은행명 계좌번호 검색을 통해 특정적인 고객의 실패사유를 빠르게 찾아볼 수 있습니다.
- 송금 실패 상세 내역
송금 실패한 건의 송금액 정보를 공개합니다.

기능 소개(자동 송금 실패 및 이력 관리[2])

Ex-Ledger
05_기능 소개

#105	2026-03-13 00:28:08	오늘의집 신한은행 134-138964-15	199,000,000원	송금량 전송 실패 및 타임아웃	송금 실패 1건 묶임	일괄 재전송
#106	2026-03-13 00:28:08	직방 농협은행 912-154577-28	49,248,000원	송금량 전송 실패 및 타임아웃	송금 실패 1건 묶임	일괄 재전송
#107	2026-03-13 00:28:08	당근마켓 기업은행 157-916182-28	29,850,000원	송금량 전송 실패 및 타임아웃	송금 실패 1건 묶임	일괄 재전송
#108	2026-03-13 00:28:08	직방 농협은행 912-154577-28	29,548,000원	송금량 전송 실패 및 타임아웃	송금 실패 2건 묶임	일괄 재전송
#110	2026-03-13 00:28:08	우아한형제들 국민은행 649-960020-04	78,798,000원	송금량 전송 실패 및 타임아웃	송금 실패 2건 묶임	일괄 재전송
#112	2026-03-13 00:28:08	쿠팡페이 카카오뱅크 624-310345-15	29,548,000원	송금량 전송 실패 및 타임아웃	송금 실패 1건 묶임	일괄 재전송

이전
1
2
3
4
5
6
7
8
다음

- 송금 데이터 그룹화
동일한 고객에게 전송할 실패 내역이 여러 건일 경우 이를 하나로 묶어 표시합니다.
- 실패 사유 명시
모든 항목에 에러 메시지가 노출되어 있어 관리자가 원인을 즉시 파악할 수 있습니다.
- 일괄 재전송
버튼각 행에 일괄 재전송 버튼이 있어 묶여 있는 여러 건의 송금을 한 번에 다시 시도할 수 있습니다.
- 페이지네이션
많은 양의 데이터를 효율적으로 관리하고 번호와 이전, 다음 버튼이 구현되어 있어 알아보기 용이합니다.

등급 정책 관리

가맹점 등급별 수수료 및 환전 마진 가이드라인을 일괄 제어합니다.

파트너 정책

정산 서비스 이용료	0.5	%
해외 송금 전신료	0	KRW
환율 우대율	100	%
환전 스프레드	2	pt

업데이트

일반 가맹점 정책

정산 서비스 이용료	1.5	%
해외 송금 전신료	2000	KRW
환율 우대율	90	%
환전 스프레드	10	pt

업데이트

- 가맹점 등급별 맞춤 수수료 설정파트너와 일반 가맹점으로 등급을 구분하여 정산 서비스 이용료와 해외 송금 전신료를 관리합니다.
- 환전 마진 제어 및 안전한 일괄 동기화
등급별 환율 우대율과 환전 스프레드를 직관적인 UI로 입력하고 클릭 한 번으로 정책을 전역 업데이트합니다. 입력 시 내부적으로 소수점 단위를 자동 보정하여 관리자의 입력 실수를 원천 차단합니다.

기능 소개(정산 승인 관리[1])

정산 승인 관리

기업 가맹점의 정산 요청 내역을 검토하고 승인을 승인합니다.

전체 검색

검색어 입력

선택 항목 일괄 승인 (0)

☐	요청 일시	기업명	신청 원금	최종 정산액(원)	상태	개별 액션
☐	2026-03-13 00:28:02	쿠팡페이 T-ORDER-1773329282573-TEST-9-12960692969400	80,000,000	78,798,000 원	정산 중	반려
☐	2026-03-13 00:28:03	(주)로켓상사 T-ORDER-1773329283385-TEST-0-12961268149000	50,000,000	49,750,000 원	정산 중	반려
☐	2026-03-13 00:28:03	쿠팡페이 T-ORDER-1773329283385-TEST-2-12961322806000	50,000,000	49,750,000 원	정산 중	반려
☐	2026-03-13 00:28:03	당근마켓 T-ORDER-1773329283385-TEST-4-12961378113700	100,000,000	99,500,000 원	정산 중	반려
☐	2026-03-13 00:28:03	우아한형제들 T-ORDER-1773329283385-TEST-5-12961402181700	30,000,000	29,548,000 원	정산 중	반려

- 빠른 검색 및 일괄 승인
처리특정 가맹점이나 결제번호를 조건으로 정산 건을 빠르게 검색하고 다수의 대기 건을 한 번의 클릭으로 일괄 승인합니다.
- 직관적인 정산 내역 검토 및 반려
가맹점별 신청 원금과 최종 정산액을 한눈에 비교 검토할 수 있으며 처리가 불가한 내역은 사유를 입력하여 개별적으로 반려할 수 있습니다.
- 선택 항목 일괄 승인
한 페이지씩 눈으로 확인하며 검토가 끝난 내역들만 순차적으로 골라 일괄 승인할 수 있는 효율적인 작업 환경을 제공합니다.

기능 소개(정산 승인 관리[2])

☐	2026-03-13 00:28:03	쿠팡페이 T-ORDER-1773329283385-TEST-6-12961428418600	80,000,000	79,600,000 원	정산 중	반려
☐	2026-03-13 00:28:03	쿠팡페이 T-ORDER-1773329283385-TEST-7-12961454893900	50,000,000	49,248,000 원	정산 중	반려
☐	2026-03-13 00:28:03	우아한형제들 T-ORDER-1773329283385-TEST-8-12961480557200	100,000,000	99,500,000 원	정산 중	반려
☐	2026-03-13 00:28:03	토스 T-ORDER-1773329283385-TEST-9-12961512127600	20,000,000	19,698,000 원	정산 중	반려
☐	2026-03-13 00:30:09	(주)로켓상사 T-ORDER-1773329489226-TEST-0-13087105867900	30,000,000	29,850,000 원	정산 중	반려

[이전](#) **1** [2](#) [3](#) [4](#) [다음](#)

- 직관적인 페이지
네비게이션번호와 이전/다음 버튼으로 대량 데이터를 관리합니다. 현재 검토 중인 구간을 명확히 인지할 수 있도록 설계했습니다.
- 빈 페이지 자동 보정
마지막 항목 처리 후 페이지가 비게 되면 자동으로 이전 페이지로 이동합니다. 관리자가 중단 없이 연속적으로 정산 검토 업무를 수행할 수 있게 돕습니다.

Q&A

이상으로 보고를 마치겠습니다.
궁금한 점은 질문 주세요.

Thank you
감사합니다